

RAČUNARSKA INTELIGENCIJA
Projektni rad

REŠAVANJE PROBLEMA MAKSIMALNOG
NEZAVISNOG SKUPA PRIMENOM
EGZAKTNIH,
HEURISTIČKIH I METAHEURISTIČKIH
METODA



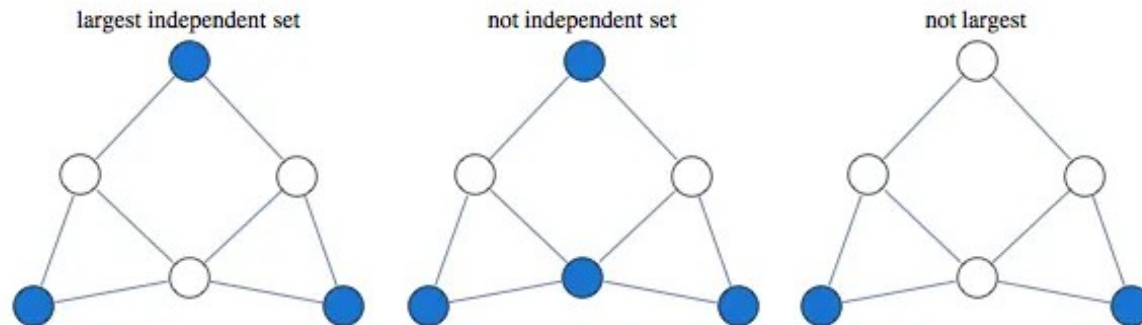
Formalna definicija problema

Neka je dat prost neusmeren graf $G = (V, E)$ sa skupom čvorova V i skupom grana E .

Nezavisan skup je podskup čvorova $I \subseteq V$ takav da između bilo koja dva čvora u skupu ne postoji grana:

$$\forall u, v \in I, (u, v) \notin E$$

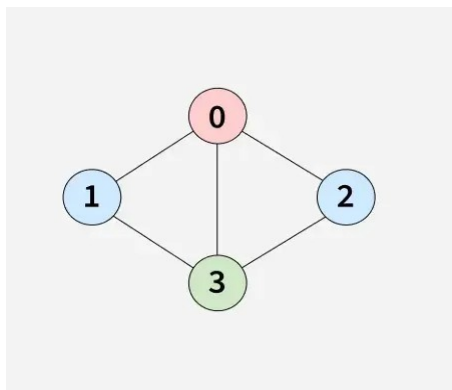
Cilj problema je pronalaženje nezavisnog skupa najveće kardinalnosti. Veličina takvog skupa naziva se **broj nezavisnosti grafa** $\alpha(G)$.



Problemi sa kojima je povezan

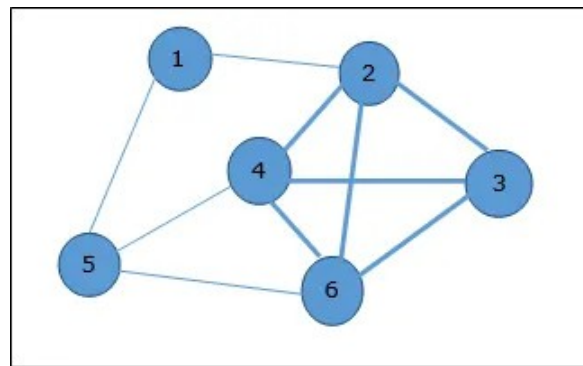
- Problem bojenja grafa**

U pravilnom bojenju, čvorovi koji imaju istu boju ne smeju biti susedni, pa svaka klasa bojenja predstavlja nezavisan skup.



- Problemima pronalaženja najvećeg potpunog podgrafa**

Skup čvorova predstavlja potpun podgraf u grafu G ako su svaki par njegovih čvorova međusobno povezani, dok je isti skup nezavisan u komplementarnom grafu $\bar{G}$.

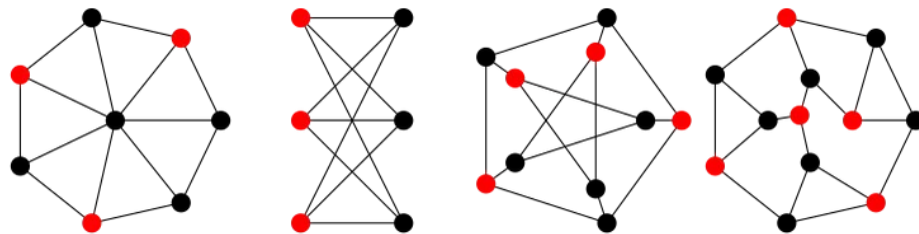


Implementirana rešenja i cilj projektnog rada

Za rešavanje problema maksimalnog nezavisnog skupa implementirana su četiri algoritamska pristupa različite prirode: egzaktni algoritam brute force, heuristički pohlepni algoritam, kao i metaheuristički genetski algoritam i tabu pretraga.

Za sve implementirane metode cilj je maksimizacija broja čvorova koji pripadaju pronađenom nezavisnom skupu.

Cilj projekta je da se ispita kvalitet dobijenih rešenja i vreme izvršavanja različitih metoda na grafovima različitih veličina, kao i da se rezultati heurističkih i metaheurističkih metoda uporede sa egzaktno dobijenim rešenjima.



Pregled implementiranih metoda

Algoritam	Kategorija	Strategija Pretrage	Garancija Optimalosti
Brute Force	Egzaktna metoda	Sistematski prolaz kroz svih 2^n podskupova	Da (Optimalno)
ILP (CPLEX)	Egzaktna metoda	Celobrojno linearno programiranje	Da (Optimalno)
Greedy heuristika	Heuristika	Lokalni izbor čvora sa najmanjim stepenom	Ne (Lokalni izbor)
Genetski algoritam	Metaheuristika	Evolutivna populacijska pretraga sa kaznenom funkcijom	Ne (Nedeterministički algoritmi)
Tabu pretraga	Metaheuristika	Lokalna pretraga sa (k,1)-swap operatorom i tabu listom	Ne (Nedeterministički algoritmi)

Egzaktni pristup – Brute Force algoritam

2^n Ukupan broj
mogućih podskupova

$O(2^n \cdot n^2)$

Eksponencijalna složenost

- Algoritam sistematski prolazi kroz sve moguće podskupove skupa čvorova i proverava da li dati podskup predstavlja nezavisan skup.
- Svaki podskup je predstavljen pomoću binarne maske dužine $n = |V|$
- Na taj način se svih 2^n mogućih podskupova generiše prolaskom kroz maske od 0 do $2^n - 1$.
- Eksponencijalna složenost čini ovu metodu primenjivom samo na malim instancama (do 30 čvorova)
- Optimalni rezultati dobijeni ovom metodom služe kao zlatni standard za vrednovanje heuristika.

Egzaktni pristup - ILP model i CPLEX

Formulacija modela

- Za svaki čvor uvedena je binarna promenljiva $x_i \in \{0, 1\}$, pa **Funkcija cilja** postaje:

$$\max \sum_{i \in V} x_i$$

- Za svaku granu $(i,j) \in E$ uvedeno je **ograničenje**:

$$x_i + x_j \leq 1$$

- Za medium i large instance, gde Brute Force više nije praktičan, za egzaktno rešavanje problema formulisan je model celobrojnog linearnog programiranja.
- Model je rešen korišćenjem CPLEX biblioteke.
- Ograničenje veličine problema Community Edition verzije nije omogućilo rešavanje velikih instanci sa 100 i 150 čvorova. Zbog toga su rezultati CPLEX-a za te instance izostavljeni iz poređenja.



Heuristički pristup – Greedy algoritam

Dopustivo rešenje - dobijeno rešenje predstavlja nezavisan skup, ali algoritam ne garantuje njegovu optimalnost

Primena pohlepne heuristike zasniva se na **izboru čvora sa minimalnim stepenom** u trenutnom grafu. Izabrani čvor se dodaje u nezavisan skup, nakon čega se on i svi njegovi susedi uklanjaju iz daljeg razmatranja.

Prednosti

- Jednostavnost
- Kratko vreme izvršavanja

Nedostatak

- mogućnost da izbor čvora u ranijim koracima dovede do rešenja koje je značajno manje od optimalnog

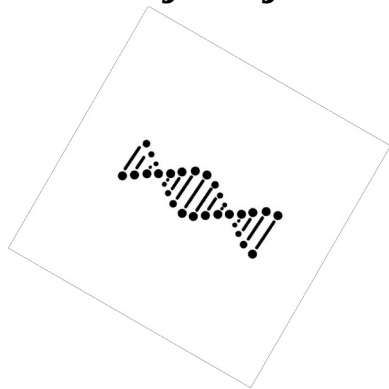
Metaheuristički pristup – Genetski algoritam

Struktura algoritma zasnovana na pristupu koji su predložili **Bäck i Khuri** u radu *An Evolutionary Heuristic for the Maximum Independent Set Problem*

Kodiranje rešenja

Svako rešenje predstavljeno je binarnim vektorom dužine n , gde n predstavlja broj čvorova grafa. Element x_i ima vrednost 1 ukoliko je čvor i izabran u skup, odnosno 0 ukoliko nije izabran.

Funkcija cilja



$$f(x) = \sum_{i=1}^n x_i - n \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n x_i x_j e_{ij}$$

Broj izabranih čvorova

Kazneni član za parove izabranih susednih čvorova

gde je $e_{ij} = 1$ ukoliko između čvorova i i j postoji grana, a $e_{ij} = 0$ u suprotnom

Metaheuristički pristup – Genetski algoritam

Selekcija

- Za izbor roditelja korišćena je **proporcionalna** selekcija

Ukrštanje

- Za rekombinaciju roditelja korišćen je **two-point crossover**.
- Verovatnoća primene ukrštanja postavljena je na: **$p_c = 0.6$**

Mutacija

- Mutacija se realizuje inverzijom pojedinačnih bitova. Za svaki gen nezavisno se proverava da li će biti mutiran, pri čemu je verovatnoća mutacije postavljena na: **$p_m = 1/n$**

Populacija i zaustavljanje

- Početna populacija se sastoji od 50 nasumično generisanih binarnih vektora.
- Kao kriterijum zaustavljanja koristi se maksimalan broj evaluacija funkcije cilja



Metaheuristički pristup – Tabu pretraga

Tabu pretraživački algoritam zasnovan na idejama iz rada **Jin i Hao**, *General swap-based multiple neighborhood tabu search for the maximum independent set problem*



Kodiranje rešenja Rešenje je predstavljeno kao lista čvorova koji pripadaju nezavisnom skupu.

Funkcija cilja $f(S) = |S|$ Kvalitet rešenja određuje se njegovom kardinalnošću

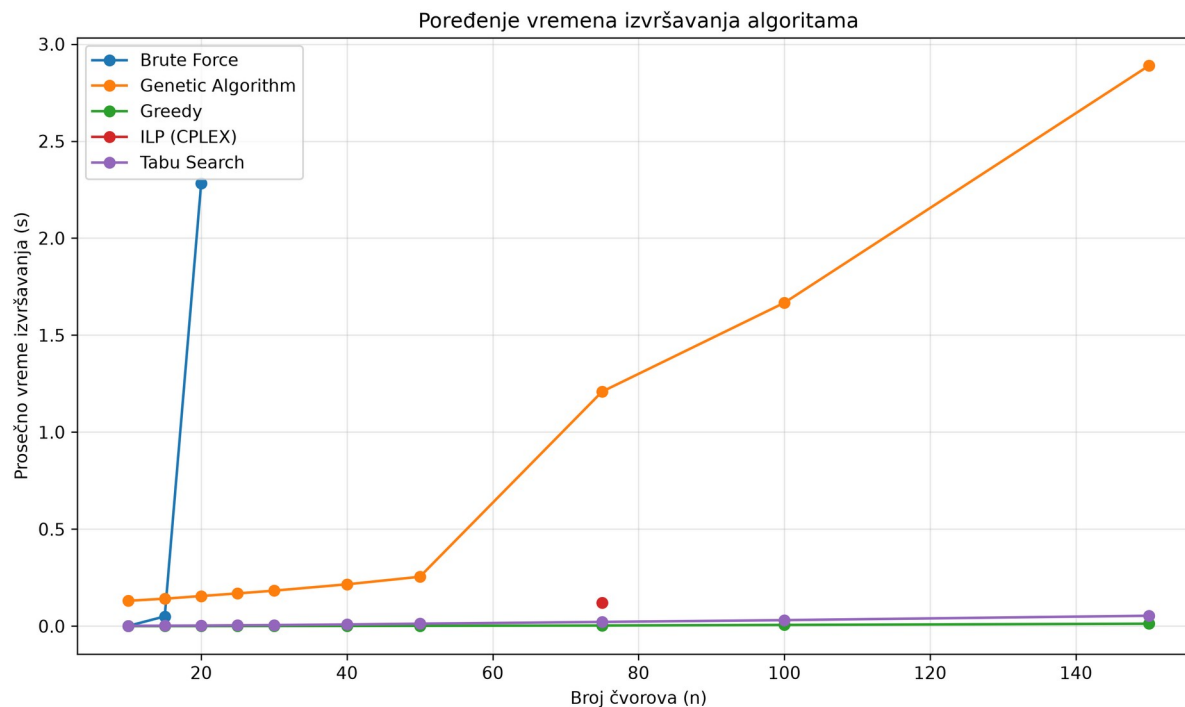
Generisanje susedstva Za generisanje susednih rešenja koristi se **(k,1)-swap potez**. **Osnovna ideja** je da se iz trenutnog nezavisnog skupa ukloni k čvorova koji su u konfliktu sa izabranim čvorom van skupa, a zatim se taj čvor doda u rešenje.

Metaheuristički pristup – Tabu pretraga

- Odabir suseda**
- U implementaciji se susedi dele na tri osnovne grupe: **(0,1)-swap**, **(1,1)-swap** i **poteze sa $k > 1$** .
 - Ovakva organizacija je pojednostavljena verzija pristupa iz rada, u kojem se koriste četiri posebno definisana susedstva i pravila za njihovo istraživanje.
- Tabu lista**
- Nakon što se čvor izbaci iz trenutnog rešenja, on se određeni broj narednih iteracija označava kao tabu
 - Tabu lista sprečava jedan od problema lokalnog pretraživanja - mogućnost vraćanja na skoro posećena rešenja, odnosno pojava ciklusa
 - Tabu status je određen tabu trajanjem (**tabu tenure**).
- Izbor poteza i aspiration kriterijum**
- Prilikom izbora sledećeg poteza prednost imaju potezi koji ne smanjuju veličinu rešenja. Zato se prvo razmatraju (0,1)-swap potezi, zatim (1,1)-swap potezi, a nakon njih potezi kod kojih je $k > 1$.
 - **Aspiration kriterijum** dozvoljava tabu potez, koji se uobičajeno ne razmatra, ukoliko on vodi do rešenja boljeg od do tada najboljeg pronađenog rešenja.

Poređenje rezultata

- Uočava se da Greedy algoritam ima najmanje vreme izvršavanja, dok Genetski algoritam zahteva najviše vremena među testiranim heurističkim i metaheurističkim pristupima.
- Tabu Search se po vremenu izvršavanja nalazi između ova dva pristupa.
- Kod egzaktnih metoda uočava se značajan porast vremena sa povećanjem veličine instance kao i ograničenja s porastom dimenzije problema.



Pitanja i diskusija

Hvala pažnji!



Matematički fakultet,
Univerzitet u Beogradu